

KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP WOJEWÓDZKI KLUCZ ODPOWIEDZI

Część I - zadania krótkiej odpowiedzi

W zadaniach krótkiej odpowiedzi (zadania od 1 do 6) ocenie podlega jedynie odpowiedź, umieszczona przez ucznia w wyznaczonym miejscu arkusza. Za każde zadanie krótkiej odpowiedzi można uzyskać 2 punkty za poprawną odpowiedź. W niektórych zadaniach możliwe jest również przyznanie 1 punktu za niepoprawną odpowiedź, o ile jest ona wymieniona w poniższej tabeli (odpowiedzi te świadczą o prawidłowym sposobie postępowania ucznia, połączonym z drobnym błędem w obliczeniach lub rozumowaniu). Szczegółowe uzasadnienie takiej punktacji znajduje się pod przykładowymi rozwiązaniami poszczególnych zadań.

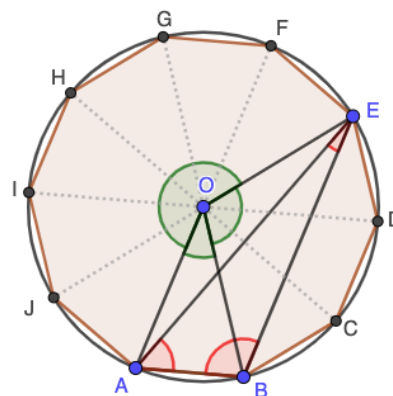
	Prawidłowa odpowiedź (2 punkty)	Częściowo poprawna odpowiedź (1 punkt)
Zadanie 1.	$18^\circ, 54^\circ \text{ i } 108^\circ$	<i>odpowiedź, w której pojawiają się co najwyżej trzy miary kątów, w tym co najmniej jedna poprawna</i>
Zadanie 2.	38	23 lub 36 lub 37 lub 39 lub 40
Zadanie 3.	8 i 12,5 i 15,5 i 20 <i>(uczeń musi podać poprawnie wszystkie cztery wartości oraz nie podać żadnej innej)</i>	<i>Co najwyżej sześć różnych liczb, w tym co najmniej dwie ze zbioru {8; 12,5; 15,5; 20}</i>
Zadanie 4.	64	<i>kwadrat liczby naturalnej różny od 1 i 64 albo 32768</i>
Zadanie 5.	4,5cm lub 4,5 lub $\sqrt{20,25}$ cm lub $\sqrt{20,25}$	45cm lub $\sqrt{14}$ cm lub 8,5cm lub $\sqrt{10,25}$ lub $\sqrt{19,25}$ lub $\sqrt{92,25}$
Zadanie 6.	506	56 lub 405 lub 505 lub 507 lub 674 lub 675

Uwaga! Uczeń nie musi umieć uzasadnić poprawności rozumowania ani opisać jego szczegółów. Zadania krótkiej odpowiedzi dopuszczają rozumowania intuicyjne, metodę prób i błędów oraz inne sposoby prowadzące ucznia do uzyskania prawidłowego wyniku. Opisane poniżej przykładowe rozwiązania służą wyjaśnieniu poprawnych odpowiedzi umieszczonych w kluczu oraz stanowią materiał edukacyjny, do wykorzystania np. na kółku matematycznym.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

Zadanie 1.

Oznaczmy środek okręgu przez O . Kąty AOB , BOC , COD , DOE , EOF , FOG , GOH , HOI , IOJ i JOA są równe i razem tworzą kąt pełny, stąd miara każdego z nich jest równa 36° . W takim razie kąty AOB , BOE i EOA mają miary odpowiednio 36° , $3 \cdot 36^\circ = 108^\circ$ i $6 \cdot 36^\circ = 216^\circ$.



Kąty AEB , BAE i EBA są kątami wpisanymi opartymi na tych samych łukach, co kąty AOB , BOE i EOA . W takim razie ich miary są dwukrotnie mniejsze niż miary odpowiednich kątów wpisanych, czyli są równe $36^\circ : 2 = 18^\circ$, $108^\circ : 2 = 54^\circ$ i $216^\circ : 2 = 108^\circ$.

Zadanie 2.

Ułamki opisane w zadaniu są postaci $\frac{n}{n+39}$ dla naturalnych n od 1 do 61. Jest ich 61.

Założmy, że ułamek tej postaci jest skracalny. Wówczas istnieje pewien dzielnik (większy od 1), który dzieli zarówno n , jak i $n+39$. Wynika z tego, że ten dzielnik musi również dzielić liczbę 39. W takim razie ułamki dane w zadaniu mogą być skracalne tylko przez dzielniki 39, czyli 3, 13 lub 39.

Policzymy najpierw ułamki skracalne przez 3. Jest ich tyle, ile liczb od 1 do 61 podzielnych przez 3, czyli 20. Ułamków skracalnych przez 13 jest tyle, ile liczb od 1 do 61 podzielnych przez 13, czyli 4.

Wśród wyżej opisanych ułamków jest jeden ułamek $\frac{39}{78}$, który jest skracalny przez 39.

Wszystkich ułamków jest 61, wśród nich 20 ułamków skracalnych przez 3. W takim razie mamy 41 ułamków, których nie można skrócić przez 3.

Wśród wszystkich ułamków z zadania były 4 ułamki skracalne przez 13, ale $\frac{39}{78}$ jest również skracalny przez 3. W takim razie z 41 ułamków, których nie można skrócić

przez 3 musimy odrzucić jeszcze trzy ułamki, które można skrócić przez 13. Ułamek skracalny przez 39 został już odrzucony, więc pozostałe 38 ułamków jest nieskracalnych.

Uwaga: Część punktów przyznajemy uczniowi, który uzyskał wynik 23, 36, 37, 39 lub 40. Może to odpowiadać podaniu liczby ułamków skracalnych (zamiast nieskracalnych) lub popełnieniu niewielkiego błędu przy zliczaniu ułamków skracalnych, świadczy jednak o dostrzeżeniu skracania przez 3 i przez 13.

Zadanie 3.

Oznaczmy szukaną wartość punktu A przez a . Rozważymy trzy przypadki w zależności od tego, jak punkt A jest położony względem liczb 11 i 17.

Założmy najpierw, że $a < 11$. Wówczas odległość punktu A od liczby 11 jest równa $11 - a$, zaś odległość punktu A od liczby 17 jest równa $17 - a$. Ta druga odległość jest większa, stąd możemy zapisać zależność $17 - a = 3 \cdot (11 - a)$, z której możemy obliczyć, że $2a = 16$, a stąd $a = 8$.

Założmy teraz, że $11 \leq a \leq 17$. Wówczas odległość punktu A od liczby 11 jest równa $a - 11$, zaś odległość punktu A od liczby 17 jest równa $17 - a$. W zależności od tego, która z tych odległości jest tą większą, otrzymujemy odpowiednie równanie:

$$a - 11 = 3 \cdot (17 - a) \text{ lub } 17 - a = 3 \cdot (a - 11).$$

Rozwiązując oba równania otrzymujemy dwie kolejne możliwe wartości a : 15,5 oraz 12,5.

Ostatnim przypadkiem, który rozważymy, jest $a > 17$. Wówczas odległość punktu A od liczby 11 jest równa $a - 11$, zaś odległość punktu A od liczby 17 jest równa $a - 17$. Ta pierwsza odległość jest większa, stąd możemy zapisać zależność $a - 11 = 3 \cdot (a - 17)$, z której możemy obliczyć, że $2a = 40$, a stąd $a = 20$.

Uwaga: Część punktów przyznajemy uczniowi, który podał co najwyżej sześć wartości punktu A , w tym co najmniej dwie poprawne.

Zadanie 4.

Założmy, że wartość $\sqrt[3]{n^2 \cdot \sqrt{n}}$ jest liczbą naturalną.

Wówczas $\left(\sqrt[3]{n^2 \cdot \sqrt{n}}\right)^3 = n^2 \cdot \sqrt{n}$ również musi być liczbą naturalną. Może tak się

stać tylko jeśli $\sqrt{n}$ będzie liczbą naturalną (jeśli $\sqrt{n}$ nie jest liczbą naturalną, to jest niewymierny, więc po pomnożeniu przez n^2 nie może dać liczby naturalnej).

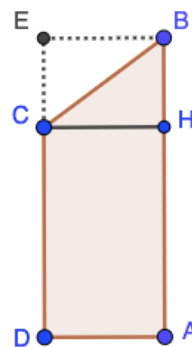
Sprawdzamy teraz kolejne wartości n większe od 1 i będące kwadratami liczb naturalnych:

- dla $n = 2^2 = 4$ mamy $\sqrt[3]{n^2 \cdot \sqrt{n}} = \sqrt[3]{4^2 \cdot 2} = \sqrt[3]{32}$, co nie jest liczbą naturalną,
- dla $n = 3^2 = 9$ mamy $\sqrt[3]{n^2 \cdot \sqrt{n}} = \sqrt[3]{9^2 \cdot 3} = \sqrt[3]{243}$, co nie jest l. naturalną,
- dla $n = 4^2 = 16$ mamy $\sqrt[3]{n^2 \cdot \sqrt{n}} = \sqrt[3]{16^2 \cdot 4} = \sqrt[3]{2^8 \cdot 2^2} = \sqrt[3]{2^{10}}$, co nie jest liczbą naturalną,
- dla $n = 5^2 = 25$ mamy $\sqrt[3]{n^2 \cdot \sqrt{n}} = \sqrt[3]{25^2 \cdot 5} = \sqrt[3]{5^5}$, co nie jest l. naturalną,
- dla $n = 6^2 = 36$ mamy $\sqrt[3]{n^2 \cdot \sqrt{n}} = \sqrt[3]{36^2 \cdot 6} = \sqrt[3]{6^5} = \sqrt[3]{2^5 \cdot 3^5}$, co nie jest liczbą naturalną,
- dla $n = 7^2 = 49$ mamy $\sqrt[3]{n^2 \cdot \sqrt{n}} = \sqrt[3]{49^2 \cdot 7} = \sqrt[3]{7^5}$, co nie jest l. naturalną,
- dla $n = 8^2 = 64$ mamy :

$$\sqrt[3]{n^2 \cdot \sqrt{n}} = \sqrt[3]{64^2 \cdot 8} = \sqrt[3]{2^{12} \cdot 2^3} = \sqrt[3]{2^{15}} = 2^5 = 32, \text{ co jest liczbą naturalną.}$$

W takim razie najmniejszą liczbą spełniającą warunki zadania jest $n = 64$.

Uwaga: Uczeń może również zapisać zależność $\sqrt[3]{n^2 \cdot \sqrt{n}} = k$ i przekształcić ją do $n^5 = k^6$, skąd może wywnioskować, że n musi być szóstą potęgą pewnej liczby naturalnej. Najmniejsze (ale większe od 1) takie n to $2^6 = 64$. Wówczas $k = 2^5 = 32$.

**Zadanie 5.**

Oznaczmy wierzchołki trapezu jak na rysunku obok, a punkt H niech będzie spodkiem wysokości spuszczonej z wierzchołka C . Zauważmy, że $AHCD$ jest prostokątem, więc $|CH| = |DA| = 6\text{cm}$. W takim razie z twierdzenia Pitagorasa otrzymujemy, że

$$|HB|^2 = |BC|^2 - |CH|^2 = (7,5\text{cm})^2 - (6\text{cm})^2 = 56,25\text{cm}^2 - 36\text{cm}^2 = 20,25\text{cm}^2$$

a stąd $|HB| = 4,5\text{cm}$.

Niech punkt E będzie czwartym wierzchołkiem prostokąta $ABED$. Bryła, którą otrzymał Staś z obrotu trapezu $ABCD$ wokół prostej CD w całości mieści się w walcu, który można otrzymać z obrotu prostokąta $ABED$ wokół tej samej osi. Aby z bryły Stasia otrzymać walec trzeba więc dokleić do niej stożek, który powstaje z obrotu trójkąta BEC wokół prostej CE . Wysokością tego stożka jest odcinek CE , który ma długość $|CE| = |BH| = 4,5\text{cm}$.

Uwaga: Część punktów przyznajemy za odpowiedzi wynikające z typowych pojedynczych błędów rachunkowych.

Zadanie 6.

Liczba 37 jest liczbą pierwszą, więc dzielnikami liczby 37^{2024} są 1 i kolejne potęgi liczby 37, czyli $37, 37^2, 37^3, \dots$, aż do 37^{2024} .

Liczba 1 nie jest dzielnikiem, którego szukamy - nie ma cyfry jedności równej 3. Zajmiemy się pozostałymi dzielnikami, których jest 2024.

Rozważymy teraz, jakie są ostatnie cyfry kolejnych potęg liczby 37. W tym celu zauważmy, że:

- po pomnożeniu liczby z cyfrą jedności 1 przez liczbę z cyfrą jedności 7, otrzymamy liczbę z cyfrą jedności 7,
- po pomnożeniu dwóch liczb, które mają cyfrę jedności 7, otrzymamy liczbę z cyfrą jedności 9,
- po pomnożeniu liczby z cyfrą jedności 9 przez liczbę z cyfrą jedności 7, otrzymamy liczbę z cyfrą jedności 3,

- po pomnożeniu liczby z cyfrą jedności 3 przez liczbę z cyfrą jedności 7, otrzymamy liczbę z cyfrą jedności 1.

W takim razie zaczynając od 37 (jest to liczba z cyfrą jedności 37) i mnożąc w każdym kroku przez 37 (jest to liczba z cyfrą jedności 7), otrzymujemy że cyfry jedności kolejnych potęg 37 są równe kolejno 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1 i tak dalej. W takim razie co czwarty z rozważanych 2024 dzielników ma cyfrę jedności równą 3. Takich dzielników jest więc $2024 : 4 = 506$.

Uwaga: Część punktów przyznajemy za odpowiedź różniącą się o 1 od prawidłowej, powstałą z typowego błędu w dzieleniu pisemnym lub powstałą w wyniku podzielenia 2024 przez 3 lub 5.

Część II - zadania otwarte

Zadanie 7.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

Założenia:

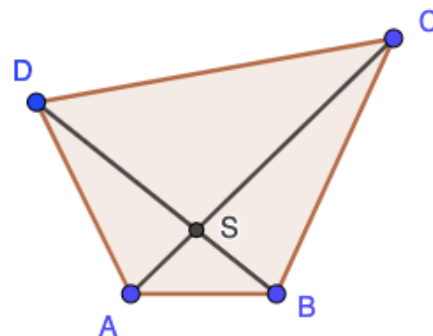
Odcinki AC i BD przecinają się w punkcie S

$$|CS| = 3 \cdot |AS|$$

$$|DS| = 2 \cdot |BS|$$

Teza:

Pole trójkąta CDS jest równe polu pięciokąta $ABCSD$.



Zauważmy, że trójkąty ABS i BCS mają wspólną wysokość spuszczoną z wierzchołka B , a odcinek CS jest trzy razy dłuższy od odcinka AS . W takim razie $P_{BCS} = 3 \cdot P_{ABS}$.

Podobnie trójkąty DCS i BCS mają wspólną wysokość spuszczoną z wierzchołka C , a odcinek DS jest dwa razy dłuższy od odcinka BS . W takim razie $P_{DCS} = 2 \cdot P_{BCS}$.

W taki sam sposób, ale rozważając wysokość spuszczoną z wierzchołka A w trójkątach ABS i ADS uzyskujemy $P_{ADS} = 2 \cdot P_{ABS}$.

Zauważmy teraz, że pole pięciokąta $ABCSD$ jest sumą pól trójkątów ADS , ABS i BCS . W takim razie mamy

$$P_{ABCSD} = P_{ADS} + P_{ABS} + P_{BCS} = 2 \cdot P_{ABS} + P_{ABS} + 3 \cdot P_{ABS} = 6 \cdot P_{ABS}.$$

$$\text{Mamy również } P_{DCS} = 2 \cdot P_{BCS} = 2 \cdot 3 \cdot P_{ABS} = 6 \cdot P_{ABS}.$$

W takim razie pole trójkąta CDS jest równe polu pięciokąta $ABCSD$ (każde z nich jest sześciokrotnością pola trójkąta ABS).

SCHEMAT OCENIANIA

*Uczeń otrzymuje **4 punkty**, jeśli za pomocą poprawnego rozumowania przeprowadził pełny dowód. Otrzymuje je również, jeśli nie wypisał wprost założeń i tezy, ale przeprowadzone rozumowanie jest poprawnym dowodem, wskazującym na zrozumienie przez ucznia roli założeń i tezy w zadaniu.*

*Uczeń otrzymuje **3 punkty**, jeśli popełnił jeden niewielki błąd w rozumowaniu lub obliczeniach, np.*

- uczeń poprawnie wyraził pola trójkątów ABS , BCS , CDS i DAS w zależności od tej samej wartości (na przykład pola trójkąta ABS), ale nie dokończył dowodu,*
- uczeń popełnił niewielki błąd, wyrażając pola trójkąta ABS i pięciokąta $ABCSD$ w zależności od tej samej wartości (na przykład pola trójkąta ABS), ale ze względu na błąd otrzymał różne wartości.*

*Uczeń otrzymuje **2 punkty**, jeśli jego rozwiązanie stanowi co najmniej połowę poprawnego rozwiązania zadania, np.*

- uczeń wypisał co najmniej dwie poprawne zależności pomiędzy polami trójkątów występujących w zadaniu,*
- uczeń poprawnie rozwiązał zadanie przy dodatkowym założeniu, że przekątne są prostopadłe,*
- uczeń zapisał założenie i tezę oraz co najmniej jedną zależność pomiędzy polami trójkątów występujących w zadaniu.*

*Uczeń otrzymuje **1 punkt**, jeśli jego rozwiązanie zawiera wartościowe elementy potrzebne do rozwiązania zadania, ale jest to mniej niż połowa rozwiązania, np.*

- zapisał poprawnie założenia i tezę zadania,*
- uczeń wypisał jedną poprawną zależność pomiędzy dwoma polami trójkątów występujących w zadaniu, ale nie kontynuował rozwiązania,*
- uczeń rozwiązał zadanie przy kilku dodatkowych założeniach, np. równości odcinków AS i BS oraz prostopadłości przekątnych.*

Zadanie 8.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

Zauważmy, że Ania jest w kolejce wcześniej niż Basia, ponieważ stosunek osób za nią do osób przed nią jest u niej większy.

Oznaczmy przez x liczbę osób, które stoją w kolejce przed Anią. Wiemy, że za Anią stoi w takim razie $74\% \cdot x = 0,74x$ osób. Przed Basią stoi o 10 osób więcej niż przed Anią (Ania i 9 osób pomiędzy nimi), czyli $x + 10$ osób. W takim razie liczba osób stojących za Basią jest równa

$$45\% \cdot (x + 10) = 0,45x + 4,5.$$

Łączną liczbę osób w kolejce możemy wyrazić na dwa sposoby, otrzymując równanie:

$$x + 1 + 0,74x = x + 10 + 1 + 0,45x + 4,5.$$

Przekształcając to równanie w sposób równoważny otrzymujemy kolejno:

$$1,74x = 1,45x + 14,5,$$

$$174x = 145x + 1450,$$

$$29x = 1450,$$

$$x = 1450 : 29,$$

$$x = 50.$$

Liczba osób w kolejce jest równa

$$x + 1 + 0,74x = 1,74x + 1 = 1,74 \cdot 50 + 1 = 87 + 1 = 88.$$

Odpowiedź: W kolejce stoi 88 osób.

Uwaga: Uczeń może ułożyć równanie opisując za pomocą niewiadomej inną wartość w zadaniu.

SCHEMAT OCENIANIA

*Uczeń otrzymuje **4 punkty**, jeśli za pomocą poprawnego rozumowania uzyskał prawidłowy wynik.*

*Uczeń otrzymuje **3 punkty**, jeśli popełnił jeden niewielki błąd w rozumowaniu lub obliczeniach, np.*

- poprawnie opisał sytuację w zadaniu za pomocą liniowego równania lub układu równań i je rozwiązał, popełniając błąd obliczeniowy,*
- opisał sytuację w zadaniu za pomocą liniowego równania lub układu równań i je rozwiązał, popełniając błąd obliczeniowy,*
- uznał, że z informacji o 9 osobach między Anią i Basią wynika że przed Basią stoi o 9 (zamiast 10) osób więcej niż przed Anią, na tej podstawie ułożył równanie i poprawnie je rozwiązał,*
- opisał sytuację w zadaniu za pomocą liniowego równania lub układu równań i je rozwiązał, ale nie obliczył liczby osób stojących w kolejce.*

*Uczeń otrzymuje **2 punkty**, jeśli jego rozwiązanie stanowi co najmniej połowę poprawnego rozwiązania zadania, np.*

- uczeń poprawnie opisał sytuację w zadaniu za pomocą liniowego równania z jedną niewiadomą lub układu dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi, ale nie zrobił postępów (lub zrobił niewielkie) w jego rozwiązaniu,*
- uznał, że z informacji o 9 osobach między Anią i Basią wynika że przed Basią stoi o 9 (zamiast 10) osób więcej niż przed Anią, na tej podstawie ułożył równanie, a przy rozwiązaniu równania popełnił istotny błąd obliczeniowy.*

*Uczeń otrzymuje **1 punkt**, jeśli jego rozwiązanie zawiera wartościowe elementy potrzebne do rozwiązania zadania, ale jest to mniej niż połowa rozwiązania, np.*

- uczeń poprawnie zapisał za pomocą wyrażeń algebraicznych niektóre zależności dane w zadaniu, w tym co najmniej jedno zawierające procenty.*

Zadanie 8.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

Na początku obliczymy, ile palindromów jest wśród liczb naturalnych od 1 do 10000.

Wszystkie dziewięć liczb jednocyfrowych jest palindromami.

Wśród liczb dwucyfrowych palindromami są te liczby, które mają jednakowe cyfry. W takim razie jest ich tyle co niezerowych cyfr, czyli 9.

Trzycyfrowe palindromy powstają z dowolnej liczby dwucyfrowej, przez dopisanie na końcu pierwszej cyfry. Jest ich więc tyle, co liczb dwucyfrowych, czyli 90.

Czterocyfrowe palindromy powstają z dowolnej liczby dwucyfrowej, przez dopisanie na końcu jej cyfr w odwrotnej kolejności. Jest ich więc tyle, co liczb dwucyfrowych, czyli 90.

Jedyna liczba pięciocyfrowa w naszym zakresie (10000) nie jest palindromem.

Łącznie wszystkich palindromów od 1 do 10000 jest $9 + 9 + 90 + 90 = 198$.

Prawdopodobieństwo wylosowania kuli z palindromem to iloraz liczby palindromów do liczby wszystkich kul, czyli $P = 198 : 10000 = 0,0198$.

Odpowiedź: Prawdopodobieństwo, że numer wylosowanej kuli jest palindromem jest równe 0,0198.

SCHEMAT OCENIANIA

*Uczeń otrzymuje **4 punkty**, jeśli za pomocą poprawnego rozumowania uzyskał prawidłowy wynik.*

*Uczeń otrzymuje **3 punkty**, jeśli popełnił jeden niewielki błąd w rozumowaniu lub obliczeniach, np.*

- poprawnie obliczył liczbę palindromów wśród liczb od 1 do 10000, ale nie obliczył na tej podstawie prawdopodobieństwa wylosowania palindromu.*
- przy rozwiązywaniu zadania popełnił jeden niewielki błąd obliczeniowy,*
- uczeń poprawnie obliczył trzy z czterech liczb: palindromów jednocyfrowych, dwucyfrowych, trzycyfrowych i czterocyfrowych, ponadto zapisał wzór na prawdopodobieństwo w zależności od łącznej liczby palindromów,*
- uczeń poprawnie obliczył dwie z czterech liczb: palindromów jednocyfrowych, dwucyfrowych, trzycyfrowych i czterocyfrowych, a w obliczaniu pozostałych dwóch popełnił analogiczny niewielki błąd, ponadto zapisał wzór na prawdopodobieństwo w zależności od łącznej liczby palindromów,*
- uczeń poprawnie obliczył liczbę palindromów jednocyfrowych, dwucyfrowych, trzycyfrowych i czterocyfrowych, ale dodał do nich również niezerową liczbę palindromów pięciocyfrowych, ponadto zapisał wzór na prawdopodobieństwo w zależności od łącznej liczby palindromów.*

*Uczeń otrzymuje **2 punkty**, jeśli jego rozwiązanie stanowi co najmniej połowę poprawnego rozwiązania zadania, np.*

- uczeń poprawnie obliczył liczbę palindromów trzycyfrowych lub liczbę palindromów czterocyfrowych oraz zapisał wzór na prawdopodobieństwo w zależności od łącznej liczby palindromów.*

*Uczeń otrzymuje **1 punkt**, jeśli jego rozwiązanie zawiera wartościowe elementy potrzebne do rozwiązania zadania, ale jest to mniej niż połowa rozwiązania, np.*

- zapisał wzór na prawdopodobieństwo w zależności od łącznej liczby palindromów (w szczególności zauważył, że jest 10000 możliwych zdarzeń elementarnych).*